

원자력관계 면허시험 시행에 따른 경력(교육훈련 포함)의 내용 및 산출 방법 등에 관한 규정

[시행 2024. 4. 29.] [원자력안전위원회고시 제2024-6호, 2024. 4. 29. 일부개정.]

원자력안전위원회(방사선안전과), 02-397-7273

제1조(목적) 이 규정은 「원자력안전법 시행령」 제118조제3항에 따라 면허시험 응시자격중 경력(교육훈련을 포함한다)의 내용 및 산출방법과 「원자력안전법 시행령」 제119조에 규정된 원자로의 종류와 용량구분에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "원자로의 종류"란 발전용 원자로와 연구용 원자로 등(교육용 원자로 포함)으로 분류함을 말한다.
2. "노형"이란 발전용원자로형을 분류하는 것으로서 가압경수로형과 가압중수로형을 말한다.

제3조(경력의 내용) 「원자력안전법 시행령」 (이하 "영"이라 한다)제118조제3항에 따른 면허시험 응시자격 중 면허종류별 경력의 내용 및 산출방법은 별표 1, 교육훈련은 별표 2, 경력인정 대상자는 별표 3, 경력인정대상 관련 과목은 별표 4와 같다.

제4조(산출방법) 영 제118조제3항에 따른 면허시험 응시자격 중 면허종류별 경력(교육훈련 포함)의 산출방법은 다음 각 호와 같다.

1. 경력기간은 경력월수를 단위로 하여 계산하되, 15일 이상은 1개월로 계산하고 15일 미만은 계산하지 아니한다.

2. 경력산출 기준일은 필기시험일로 한다.
3. 별표 2의 해당 면허종류별 교육훈련 이수자 또는 별표 3의 해당 면허종류별 경력인정 대상자는 실무경력 1년으로 인정한다. 다만, 경력인정 대상자가 해당 면허종류별 교육훈련을 이수한 경우에는 교육훈련을 실무경력으로 인정하지 아니한다.

제5조(원자로의 종류 및 용량급 등) 영 제119조에 따른 원자로의 종류 및 용량의 구분은 별표 5와 같다. 이 경우, 각 원자로의 종류, 노형 및 용량급을 원자로 공급자별로 세부 분류하여 면허시험을 실시할 수 있다.

제6조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제 2019-13호(원자력관계 면허시험 시행에 따른 경력(교육훈련 포함)의 내용 및 산출방법 등에 관한 규정)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

[별표 1]

면허종류별 경력의 내용 및 산출 방법(제3조 관련)

면허 종류	경력의 내용	환산율
1. 원자로조종감독 자면허·원자로 조종사면허	가. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에서 원자로의 운전 또는 시 운전 업무에 직접 종사한 경력 1) 한국원자력연구원 2) 한국전력공사 및 한국수력원자력주식회사 원자력발전소 3) 경희대학교 나. 교육 및 훈련용 모의제어반(시뮬레이터)의 운전실무에 관한 교육 및 훈련을 담당한 강사로 근무한 경력	100%
	가. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에서 원자로의 운전 또는 시 운전에 관한 기술을 지원 또는 보조하는 업무에 종사한 경력 1) 원자력안전위원회 지역사무소(기존의 원자력안전위원회 원자력발전 소 주재관실을 포함한다) 2) 한국전력공사 및 한국수력원자력주식회사 원자력발전소 나. 원자로의 운전에 관한 교육 및 훈련을 담당한 강사로 근무한 경력	80%
	가. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에서 원자력발전소의 설계, 공사의 감독, 검사 또는 안전성 분석 및 심사, 기타 이와 유사한 업무 에 종사한 경력 1) 원자력안전위원회 2) 한국원자력연구원 3) 한국원자력안전기술원 4) 한국전력공사, 한국수력원자력주식회사 5) 한국전력기술주식회사	50%
2. 핵연료물질 취급감독자 면허·핵연료 물질취급자 면허	가. 원자력안전법(이하 “법”이라 한다) 제20조, 제30조의2, 제35조, 제45조 에 따라 허가 또는 지정 받은 기관에서 핵물질의 취급에 관한 업무에 종사한 자로서 법 제98조에 따라 개인 방사선피폭선량이 보고된 경 력 나. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에서 핵물질의 안전규제에 관한 업무에 종사한 경력 1) 원자력안전위원회 2) 한국원자력안전기술원	100%
3. 방사성동위원소 취급자일반면허 · 방사성동위원 소취급자특수면 허·방사선취급 감독자면허	가. 법 제53조제1항, 제54조 및 제63조의 규정에 의하여 허가를 받은 기관 에서 방사성동위원소 등의 취급이나 방사선 장애방어에 관한 업무에 종사한 자로서 법 제98조의 규정에 따라 개인 방사선피폭경력이 보고 된 경력 나. 1997. 6. 30일 당시 법 제53조제2항의 규정에 의하여 신고를 한 기관 에서 방사성동위원소 등의 취급이나 방사선 장애방어에 관한 업무에 종사한 자로서 법 제98조의 규정에 따라 개인 방사선피폭경력이 보 고된 경력 다. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에서 방사성동위원소 등의 안전규제에 관한 업무에 종사한 경력 1) 원자력안전위원회 2) 한국원자력안전기술원	100%
	가. 고등교육법 제14조에 규정하는 이공계 4년제 대학 및 전문대학에 재 직 중인 교직원으로서 1년 이상 교육 및 연구목적으로 사용하는 방사 선투과검사관련 업무에 종사한 경력(단, 방사성동위원소취급자 일반 면허에만 적용한다)	80%
	가. 진단용 방사선발생장치의 방사선 관련 업무에 종사한 자로서 1년 이 상 연속된 개인 방사선피폭선량의 월별선량기록을 원자력안전위원회 에게 제출하여 확인된 경력	50%

[별표 2]

면허종류별 교육 훈련(제3조 또는 제4조 관련)

면허종류	교육훈련 내용	기간	교육훈련 기관
1. 원자로조종감독자면허 · 원자로조종사면허	원자로조종에 관한 교육훈련	10주 이상	가. 한국원자력연구원 나. 한국전력공사, 한국수력원자력주식회사
2. 핵연료물질취급감독자면허 · 핵연료물질취급자면허	핵연료물질 취급에 관한 교육훈련	4주 이상	한국원자력연구원
3. 방사성동위원소취급자일반면허	다음 각 호의 1에 해당하는 교육훈련내용		
	1) 방사성장해방어의 기초에 관한 교육훈련	4주 이상	한국원자력연구원
	2) 방사선장해방어의 기초에 관한 통신교육훈련	9개월 이상	가. 한국방사선진흥협회(기존의 한국동위원소협회를 포함한다) 나. 사단법인 한국방사선안전협회(기존의 사단법인 한국원자력안전아카데미를 포함한다)
4. 방사성동위원소취급자특수면허	방사선의 의학적 이용에 관한 교육훈련	4주 이상	한국원자력연구원
5. 방사선취급감독자면허	방사선장해방어의 감독에 관한 교육훈련	6주 이상	한국원자력연구원

[별표 3]

면허종류별 경력인정 대상자(제3조 또는 제4조 관련)

면허종류	경력인정 대상자
1. 원자로조종감독자면허 · 원자로조종사면허	가. 외국에서 동일 기종이 아닌 원자로조종감독자면허 또는 원자로조종사면허를 받았거나 또는 이에 준하는 자격을 가진 자 나. 외국에서 별표 2에 준하는 교육훈련을 받은 자
2. 핵연료물질취급감독자면허 · 핵연료물질취급자면허	가. 외국에서 별표 2에 준하는 교육훈련을 받은 자
3. 방사성동위원소취급자일 반면허	가. 이공계 대학원, 대학 또는 전문대학에서 별표 4의 4개 경력인정분야별로 각각 1과목 이상 포함하여 총 12학점 이상 취득한 자 나. 원자력(핵)공학, 방사선(공학) 또는 원자력안전위원회가 이와 교육과정이 동등하다고 인정한 학과에서 2년 이상 수료한 자 다. 외국에서 별표 2에 준하는 교육훈련을 받은 자
4. 방사성동위원소취급자특 수면허	가. 외국에서 별표 2에 준하는 교육훈련을 받은 자
5. 방사선취급감독자면허	가. 이공계 대학원, 대학 또는 전문대학에서 별표 4의 4개 경력인정분야별로 각각 1과목 이상 포함하여 총 24학점 이상 취득한 자 나. 원자력(핵)공학, 방사선(공학) 또는 원자력안전위원회가 이와 교육과정이 동등하다고 인정한 학과에서 4년 이상 수료한 자 다. 외국에서 별표 2에 준하는 교육훈련을 받은 자

비고 : 이 표에서 “수료”란 경력을 인정받고자 하는 자가 본인이 소속된 학교에서 학교규칙으로 정하는 기준학점 이상을 취득한 것을 말한다.

[별표 4]

경력인정대상 관련 과목

(별표 3의 면허종류별 3 및 5의 경력인정대상자 관련)

경력인정 분야	경력인정대상 관련 과목
1. 원자력 이론	원자력개론, 원자력기초이론(학), 방사화학, 핵공학(개론, 설계, 응용), 원자력공학, 핵주기공학, 원자력과 환경, 원자력이론, 방사성동위원소 총론, 원자 및 핵물리, 원자력입문, 핵의학물리학, 원자로시스템공학, 방사선응용생명과학개론, 방사선응용물리, 의용방사선물리학, 방사선약물 동태학, (의용)방사선생물학, 비파괴총론, 의학물리학, 방사선물리학, 방사선물리학 및 실습, 방사선학(개론), 방사선학(개론) 및 실습, 방사선과학(개론), 방사화학 및 방사선의약품분석, 방사화학 및 방사성의약품학, 방사선의약품화학, 현대물리(학), 원자로시스템설계, 원자로안전(해석), 원자로해석 및 핵설계, 원자력안전분석, 원자로물리, 원전안전성구조, 원자로안전공학, 고급핵물리, 핵물리(학), 원자로이론, 원자력안전공학, 방사선(학)개론, (응용)핵물리(학), 원자로공학, 방사선(개론) 및 실습, 핵공학개론, 응용핵물리, 원자력공학(개론), 에너지공학(개론), 핵공학응용, 핵공학설계, 방사선의학물리(개론), 방사선(물질) 상호작용, 방사성의약품개발론, 원자력폐기물공학, 분할조사연구
2. 방사선 취급기술	방사선취급기술, 방사선취급기술학 및 실습, 방사선기기(학) 및 실습(협), 방사선계측(학)실습, 방사선계측(학)실험, 방사선계측학 및 실습, 방사선계측실험 및 설계, 방사선량계측, 방사선계측학, 방사선계측이론, 방사선계측(기)학, 방사선계측, 방사선계측기술, 방사선계측학실습, 원자력계측제어 및 실험, 방사선민감제 연구, 근접치료법연구, 방사선치료(학), 방사선치료 및 핵의학 임상실습, 방사선치료기술학, 방사선치료기술학 및 실습, 방사선치료(학)실습, 방사선치료계획, 방사선투과검사, 방사선기술학, 비파괴검사, 방사선종양학(실습), 방사선종양학과 임상실습, 방사선차폐설계, 방사성폐기물관리, (방사성)동위원소이용, 비파괴이용, 방사선(응용)공학, 방사선의 산업 및 의학응용, 방사선공학설계, 비파괴응용 및 실험, 핵의공학, 방사선상호작용, 원자력폐기물 공학, 방사선안전평가, 방사선응용기술, 방사선영상, 영상정보학, 핵의학영상론, 방사선의약품개발론, 양전자방출체약제학, 원자력의학, 방사선기기실험, 방사선이용, 치료방사선학, 임상치료방사선학, 방사선치료학, 방사선치료선량학, 방사선기기관리공학, 방사선물리학 실습(협), 센서계측공학, 방사선계측설계, 방사선장치설계, 핵공학기초실험, 방사선계측시스템, 방사선량계측, 방사선계측학, 방사선물리 및 선량학, 고급방사선계측이론, 방사선안전 및 관리학, 방사선(치료)임상실습, 방사성동위원소이용암치료론, 방사선치료(학) 실습, 방사선기기관리학 실험, 방사선관리, 방사선치료학, 방사선치료, 방사선치료 기술학 실습, 방사선치료 기술학 및 실습, 방사선기기학, 방사선기기학 및 실습, 방사선치료(임상)실습, 방사선기기(학)실습, 방사선공학, 비파괴응용 및 실험, 핵의공학, 원자력의학과, 방사선차폐
3. 방사선 장해방어	방사선관리학, 방사선안전관리총론, 방사선장해방어(학), 보건물리, 보건물리 및 실험, 방사선방어공학, 방사선방어, 현대보건물리, 보건물리(학), 방사선안전관리, 방사선장해방어 및 관리, 방사선방호 및 보건물리, 방사선보건관리학, 방사선안전관리실습, 방사선과 환경, 방사선환경 및 실험, 방사선량과 생물학적 영향, 방사선안전관리와 방사능방제, 방사선안전분석, 원자력환경공학, 의용방사선방어학
4. 원자력관계법령	원자력법령(법규), 원자력관계법령(법규), 방사선장해방어관계(법령, 법규), 방사선방호관계법령, 방사선관계법규, 원자력(시설)안전규제

※ 원자력관련 교육훈련기관(한국방사선진흥협회 등)에서 실시하는 고등교육법상 교과과정 수준의 교육프로그램 및 상기 이외 과목의 인정여부는 관련법령과 면허시험제도의 취지 등을 고려하여 원자력안전위원회가 결정

※ 상기과목명에 “개론, 총론, 특론, 각론”, “기초, 초급, 중급, 고급”, “Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ” 등이 표기된 과목도 각각 경력인정대상관련 과목으로 인정

[별표 5]

원자로의 종류 및 용량 구분(제5조 관련)

면허 종류	원자로의 종류 및 노형	용량급	취급 범위
원자로조종감독 자면허·원자로 조종사면허	발전용원자로 가압경수로형	600MWe급	정격전기출력이 500MWe 이상 800MWe 미만
		1000MWe급	정격전기출력이 800MWe 이상 1,200MWe 미만
		1400MWe급	정격전기출력이 1,200MWe 이상 1,600MWe 미만
	발전용원자로 가압중수로형	600MWe급	정격전기출력이 500MWe 이상 800MWe 미만
	연구용원자로등	1kWt급	정격열출력이 1kWt 미만
		2MWt급	정격열출력이 1kWt 이상 10MWt 미만
		10MWt급	정격열출력이 10MWt 이상 100MWt 미만